

2023

제2회

1과목 건축일반

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

01 전열에 관한 다음의 설명 중 틀린 것은?

- ① 고체와 이에 접하는 유체 사이의 열 이동을 열관류라 한다.
- ② 복사는 열이 고온의 물체표면으로부터 저온의 물체표면으로 공간을 통하여 전달되는 현상을 말한다.
- ③ 열전도는 열에너지가 주로 고체 속을 고온부에서 저온부로 이동하는 현상이다.
- ④ 물체 내부를 전도로 전달되는 열량은 전열면적, 온도차, 시간에 비례한다.

해설

[전열]

- 유체와 고체 사이 일어나는 열 이동은 대류라고 한다.
- 열관류는 열통과라고도 하며 복합체의 전도, 대류가 복합적으로 작용되어 열이 흐르는 현상으로 고체를 사이에 두고 양쪽의 유체 사이에 열이 이동하는 현상이다.

02 제3종 기계환기방식이 적합하지 않은 실은?

- ① 화장실 ② 수술실
- ③ 주방 ④ 욕실

해설

[제3종 기계환기방식]

제3종 기계환기방식은 배풍기(배기기기)만 설치하고 급기구에 동력을 사용하지 않는 방식으로 유해가스 발생장소, 화장실, 욕실, 주방, 흡연실 등이 적합하다.

※ 수술실은 제1종 환기방식으로 급기기와 배기기를 동시에 사용한다.

03 작용온도에서 고려하지 않는 요소는?

- ① 기온 ② 습도
- ③ 기류 ④ 복사열

해설

[작용온도]

- 작용온도 : 실내 공기 환경이 인체의 생리면에 미치는 영향을 고려한 척도
- 작용온도 요소 : 기온, 기류, 복사열
- 유효온도 요소 : 기온, 기류, 습도

04 음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 음의 높이는 음의 주파수에 따라 달라진다.
- ② 음의 크기는 진폭이 큰 음이 진폭이 작은 음보다 크게 느껴진다.
- ③ 음의 크기를 객관적인 물리적 양의 개념으로 표현하기 위한 단위로 손(Sone)이 있다.
- ④ 큰 소리와 작은 소리를 동시에 들을 때 큰 소리만 들리고 작은 소리는 들리지 않는 현상을 마스킹효과(Masking Effect)라고 한다.

해설

[소리(음)]

사람의 감각적(청각적) 음의크기가 손(Sone)이다.

05 온도, 습도, 기류를 조합하여 인체의 실제 체감(體感)을 표시하는 척도가 되는 것은?

- ① TAC온도 ② 임계온도
- ③ 절대온도 ④ 유효온도

해설

[유효온도]

- 유효온도 : 실내 온도와 같은 온도를 주게 되는 정지 상태의 포화공기의 온도
- 유효온도 요소 : 기온, 기류, 습도

06 결로 발생의 원인이 될 수 있는 요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 실내외의 온도차
- ② 실내의 환기상태
- ③ 건물지붕의 기울기
- ④ 건물외피의 단열상태

해설

[결로]

표면결로는 실내공간을 이루는 건축부의 표면온도가 실내 공기의 온도보다 낮을 경우 건축부의 표면에 물이 생기는 현상이다.

※ 지붕의 기울기는 우천에 의한 우수량이나 적설량에 따른 하중의 문제가 될 뿐 결로현상과 관계없다.

07 결로에 관한 설명 중 부적합한 것은?

- ① 결로의 발생원인은 건물의 표면온도가 접촉하고 있는 공기의 노점온도보다 높을 경우 그 표면에 발생한다.
- ② 일시적 결로는 절대습도가 표면온도 조건에 비해서 급속히 증가하는 경우에 발생한다.
- ③ 내부 결로의 방지책 중에 하나는 벽체 내부의 수증기압을 포화 수증기압보다 작게 한다.
- ④ 결로의 발생원인 중 하나는 단열시공 불완전과 시공직후 미건조에 의한다.

해설**[결로]**

- 표면결로는 실내공간을 이루는 건축부의 표면온도가 실내 공기의 온도보다 낮을 경우 건축부의 표면에 물이 생기는 현상이다.
- 결로의 발생원인은 건물의 표면온도가 접촉하고 있는 공기의 노점온도보다 낮을 경우이다.

08 건축음향 및 소음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 강연이나 연극 등 언어를 주사용 목적으로 할 경우 잔향시간은 비교적 짧게 처리한다.
- ② 다목적용 오디토리엄에는 가변 흡음 구조가 되도록 음향설계를 한다.
- ③ 반사음과 직접음과의 시간차가 가능한 한 크게 하여 충분한 음 보강이 되도록 한다.
- ④ 소음이 심한 도로변에 위치한 건물의 소음대책으로 방음벽을 설치한다.

해설**[건축음향 및 소음]**

반사음과 직접음과의 시간차는 가능한 한 작게 하여야 음 보강이 된다.

※ 오디토리엄(Auditorium) : 극장과 콘서트 홀 등 안에 있으며, 퍼포먼스를 듣고 하는 장소를 가리키는 말이다.

09 열환경 지표 중 기온과 주벽의 복사열 및 기류의 영향을 조합시킨 지표로서 습도의 영향이 고려되어 있지 않은 것은?

- ① 작용온도
- ② 등온지수
- ③ 유효온도
- ④ 합성온도

해설**[작용온도]**

- 작용온도(효과온도) : 온도, 기류, 복사열 요소로 습도영향을 고려하지 않는다.
- 등온지수 : 온도, 기류, 복사열, 습도
- 유효온도(쾌적지표) : 온도, 기류, 습도

10 잔향시간은 실내에 일정한 세기의 음을 공급하여 정상상태가 된 후, 음원을 정지시키고 나서 실내의 평균에너지 밀도가 처음 값에서 얼마 감쇠하는 데 소요되는 시간으로 산정하는가?

- ① 40 dB
- ② 50 dB
- ③ 60 dB
- ④ 70 dB

해설**[잔향시간]**

잔향시간이란 음원으로부터 발생되는 소리가 정지했을 때 음압레벨이 60 dB 감쇠하는 데 소요되는 시간을 말한다.

11 표면결로의 방지대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 냉교(Cold Bridge)가 생기지 않도록 주의한다.
- ② 환기로 실내절대습도를 저하시킨다.
- ③ 실내에서 수증기 발생을 억제한다.
- ④ 외벽의 단열강화로 실내 측 표면온도를 저하시킨다.

해설

[표면결로]

표면결로는 실내공간을 이루는 건축부의 표면온도가 실내 공기의 온도보다 낮을 경우 건축부의 표면에 물이 생기는 현상이다.

※ 외벽의 단열강화로 실내 측 표면온도를 저하를 방지한다.

12 자연환기(통풍)에 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 환기란 실내 공기질 유지의 목적이 강하며, 통풍이란 실내발생열을 제거하는 의미가 강하다.
- ② 야간에 창을 개방하여 외기를 도입함으로써 건물의 축열부하를 제거하고 구조체를 냉각하는 것을 나이트 퍼지(Night Purge)라고 한다.
- ③ 연돌효과 또는 굴뚝효과(Stack Effect)에 의한 환기는 겨울철보다 여름철에 더 활발하게 발생한다.

- ④ 통풍을 발생시키는 근원은 바람에 의해 건물에 가해지는 풍압력이며, 외벽에 가해지는 압력과 실내압력의 차이가 크면 클수록 환기량은 많아진다.

해설

[자연통풍(환기)]

자연통풍은 공기의 밀도차에 의하여 발생하는 것으로 온도의 차이가 많이 날수록 그 효과가 크다. 따라서 겨울철에 효과가 있다.

13 두께 20 cm인 콘크리트벽에서 내벽표면온도 18℃, 외벽표면온도 -2℃ 일 때 벽체의 열전도율로 맞는 것은? (단, 단위평방미터 당 열전도량은 400 W)

- ① 3.6 W/m · K
- ② 4 W/m · K
- ③ 14 W/m · K
- ④ 36 W/m · K

해설

[열전도율]

$$q = \frac{\lambda}{l} A \Delta t$$

$$400[W] = \frac{\lambda}{0.2[m]} \times 1[m^2] \times (18 - (-2))[^{\circ}C]$$

$$\therefore \lambda = 4[W/m \cdot ^{\circ}C] = 4[W/m \cdot K]$$

14 단열에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 열전도율이 작은 재료를 사용하는 것이 단열효과가 있다.
- ② 공기층은 기밀성이 떨어져도 단열효과에는 영향이 없다.
- ③ 단열재에 수분이 침투하면 단열성이 매우 나빠진다.
- ④ 10 cm 공기층을 1개 층 설치하는 것보다 5 cm 공기층을 2개 층 설치하는 것이 단열에 유리하다.

해설**[단열]**

- 물체와 물체 사이에 열이 서로 통하지 않도록 막는 것을 말한다.
- 기밀성이 떨어지게 되면 공기와 수분이 침투하게 되어 단열성이 나빠진다.

2과목 위생설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

21 결합통기관에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 각 기구마다 설치하는 통기관
- ② 배수·통기 양 계통 간의 공기 유통을 원활하게 하기 위해 배수수평지관과 루프통기관을 연결시키는 통기관
- ③ 배수수직관의 상부를 그대로 연장하여 대기에 개방되게 한 것으로 배수수직관이 통기관의 역할까지 하도록 한 통기관
- ④ 배수수직관이 길 경우 발생할 수 있는 배수수직관 내의 압력변화를 방지하기 위해 배수수직관과 통기수직관을 연결한 통기관

해설**[결합통기관]**

결합통기관은 배수수직관이 길 경우 배수수직관 내의 통기성능 향상을 위하여 배수수직관과 통기수직관을 연결하는 통기관이다.

2026년 출제범위를 벗어난 문제를 모두 삭제하고, 최신 출제기준에 해당하는 문제만 엄선하여 수록했습니다. 따라서 1과목 문제 수는 실제 출제 수와 다를 수 있습니다.

22 통기관의 최소 관경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 각개통기관은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다.
- ② 결합통기관은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽의 관경 이상으로 한다.
- ③ 도피통기관은 배수수평지관의 관경 이상으로 하되 최소 75 mm 이상으로 한다.
- ④ 루프통기관은 배수수평지관과 통기수직관 중 작은 쪽 관경의 1/2 이상으로 한다.

해설

[통기관의 최소 관경]

- ③ 도피통기관의 규정은 “배수수평지관 관경의 1/2 이상, 최소 32mm 이상”이다.

23 대변기의 세정방식 중 플러시밸브식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대변기의 연속 사용이 가능하다.
- ② 일반 가정용으로는 거의 사용되지 않는다.
- ③ 급수관경 및 수압과 관계없이 사용 가능하다.
- ④ 세정음에 유수음이 포함되기 때문에 소음이 크다.

해설

[대변기의 세정방식 중 플러시밸브식]

대변기 플러시밸브식은 수도 본관에서 일정 수압(7 mAq) 이상이 요구된다.

24 배수수직관 내부가 부압으로 되는 곳에 배수수평지관이 접속되어 있는 경우, 배수수평지관 내의 공기가 수직관으로 유인되어 봉수가 파괴되는 현상(작용)은?

- ① 증발현상
- ② 모세관현상
- ③ 유도사이폰작용
- ④ 자기사이폰작용

해설

[유도사이폰작용]

- (1) 부압이 다른 배수관 흐름에서 유도됨
→ 유도사이폰작용
- (2) 유도사이폰작용은 다른 배수기구나 관로에서 배수 시 부압이 발생하여 인접 기구 트랩 봉수가 흡출되는 현상

표충 자기사이폰작용 : 같은 배수기구에서 급격한 배수로 인해 자기 트랩의 봉수가 흡출되는 현상

25 관 내 유동에서 층류와 난류를 판단하는 기준이 되는 것은?

- ① 마하(Mach)수
- ② 프란틀(Prandtl)수
- ③ 그라쇼프(Grashof)수
- ④ 레이놀즈(Reynolds)수

해설

[층류와 난류를 판단하는 기준]

레이놀즈수는 층류와 난류를 구분하는 척도로 2100 이하이면 층류, 4000 이상이면 난류, 그 사이는 임계영역(천이영역)이다.

구분	Re수 범위
총류	$Re > 4000$
천이류(임계영역)	$2100 < Re < 4000$
난류	$Re > 4000$

26 다음 설명에 알맞은 통기관의 종류는?

오배수 입상관으로부터 취출하여 취
쪽의 통기관에 연결되는 배관으로, 오
배수 입상관 내의 압력을 같게 하기
위한 도파통기관

- ① 습통기관
- ② 각개통기관
- ③ 결합통기관
- ④ 루프통기관

해설

[통기관]

결합통기관은 통기관 중 가장 중요한 통기관으로
시험에 자주 출제된다.

27 급수배관에서 유속을 제한하는 이유와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 캐비테이션 발생 방지
- ② 크로스 커넥션 발생 방지
- ③ 유수(流水)에 의한 소음 발생 방지
- ④ 워터해머로 인한 관 및 관이음쇠의
손상 발생 방지

해설

[급수배관에서 유속을 제한하는 이유]

크로스 커넥션 발생 방지는 유속 제한과 무관하다.
크로스 커넥션은 배관 오접속, 역류오염 문제이다.

보충 크로스 커넥션(Cross Connection)

: 급수배관과 오수·유해배관이 연결되어
오염될 위험을 뜻함

28 주철관의 이음방법에 속하지 않는 것은?

- ① 소켓이음 ② 빅토리이음
- ③ 타이톤이음 ④ 플레이어이음

해설

[주철관의 이음방법]

플레이어이음은 동관이음방식

29 가로 2 m, 세로 2 m, 높이 10 m인 직 육면체 수조에 물이 가득 차 있을 때, 바 닥면에 작용하는 전압력은?

- ① 2 ton ② 4 ton
- ③ 20 ton ④ 40 ton

해설

[바닥면에 작용하는 전압력(F)]

$$F = \gamma h A = 1000 [kg_f/m^3] \times 10 [m] \times 4 [m^2]$$

$$= 40000 kg_f = 40 ton$$

보충 이 문제에서의 ton은 질량이 아니라
'톤중(tonf)'이라는 힘 단위를 뜻하는 것

30 수격작용의 방지대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 감압밸브 설치
- ② 수격방지기 설치
- ③ 바이패스관 설치
- ④ 펌프의 수평주관 길이 증가

해설

[수격작용의 방지대책]
수평주관 길이 증가는 수격작용을 촉진한다.

31 배수와 통기 간의 공기의 유통을 원활히 하기 위해 설치하는 것으로 배수횡지관의 최하류에 설치하는 통기관은?

- ① 습통기관 ② 도피통기관
- ③ 반송통기관 ④ 루프통기관

해설

[도피통기관]
배수횡지관(수평지관) 최하류에 설치하여 배수와 통기관의 공기 유통을 원활히 함
루프통기관과 함께 사용되며, 최하류 공기 흐름 보조 역할

32 배수트랩과 통기관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 통기관을 설치하면 배수능력이 향상된다.
- ② 배수트랩을 설치하면 배수능력이 향상된다.
- ③ 배수트랩은 봉수가 파괴되지 않는 구조로 한다.
- ④ 통기관은 사이폰작용에 의해서 트랩 봉수가 파괴되는 것을 방지한다.

해설

[배수트랩과 통기관]
배수트랩은 봉수 유지(냄새차단) 목적으로 설치되며, 오히려 배수저항이 되어 배수능력을 저하시킨다.

33 호텔의 주방이나 레스토랑의 주방 등에서 배출되는 배수 중의 지방분을 포집하기 위하여 사용되는 포집기는?

- ① 오일포집기
- ② 가솔린포집기
- ③ 그리스포집기
- ④ 플라스터포집기

해설

[그리스포집기]
그리스포집기는 주방 배수에서 발생하는 동·식물성 기름과 지방을 분리·포집하는 장치이다.

34 동 및 동합금관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 담수에 내식성은 크나 연수에는 부식된다.
- ② 탄산가스를 포함한 공기중에서는 푸른 녹이 생긴다.
- ③ 동관은 두께별로 K, L, M형 등으로 구분할 수 있다.
- ④ 가성소다, 가성알칼리 등 알칼리성에 심하게 침식된다.

해설

[동 및 동합금관]

동 및 동합금관은 가성소다, 가성알칼리 등 강알칼리에도 비교적 안정하다. 그러나 암모니아에 심하게 침식된다.

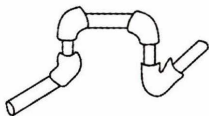
35 급탕배관 내에 흐르는 유체의 온도변화로 인하여 발생하는 관의 신축을 흡수할 목적으로 사용되는 신축이음쇠에 속하는 것은?

- ① 레듀서 ② 소켓이음
- ③ 스트레이너 ④ 스위블 조인트

해설

[신축이음쇠 중 스위블형]

스위블형은 엘보 부위가 서로 회전하면서 배관의 축 방향 길이 변화(열팽창·수축)를 흡수한다.



[스위블형]

36 펌프에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 펌프의 축동력은 회전수에 반비례한다.
- ② 볼류트펌프는 임펠러 주위에 안내날개를 갖고 있기 때문에 고양정을 얻을 수 있다.
- ③ 펌프 1대에 임펠러 1개를 갖고 있는 것을 단단(單段)펌프라 하며 양정이 그다지 높지 않은 경우에 사용된다.
- ④ 캐비테이션을 방지하기 위해서는 흡수관을 가능한 한 길고 가늘게 함과 동시에 관 내에 공기가 체류할 수 있도록 배관한다.

해설

[펌프]

- 펌프의 축동력은 회전수에 3제곱에 비례한다.
- 안내날개를 가지고 있는 펌프는 터빈펌프다.
- 캐비테이션현상을 방지하기 위해서 유속을 낮추고 흡수관의 높이는 짧게 공기고임의 우려가 없게 하여야 한다.

37 동시사용률이 높은 건물과 급탕설비에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가열부하와 최대부하의 차이가 크다.
- ② 일반적으로 최대부하 사용시간이 짧다.
- ③ 일반적으로 하루에 1시간 정도의 일정시간에 사용된다.
- ④ 가열기 능력을 크게 하고 저탕탱크는 소용량으로 계획하는 것이 효율적이다.

해설

[동시사용률이 높은 건물과 급탕설비]

동시사용률이 높은 경우의 급탕설비는 가열부하와 최대부하가 동등하고, 최대부하 사용시간이 길다. 동시사용률이 높은 경우, 가열기 능력을 크게 하고 저장탱크는 소용량으로 계획하는 것이 효율적이다.

38 배관의 마찰저항에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유속의 제곱에 비례한다.
- ② 관이 길이에 반비례한다.
- ③ 관 내경의 제곱에 비례한다.
- ④ 유체의 점성이 클수록 감소한다.

해설

[배관의 마찰저항]

$$\text{달시 바이스바하 공식 } h_L = f \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

여기서, f : 관마찰계수, L : 관의 길이
 D : 관경, v : 유속, g : 중력가속도

- ② 마찰손실은 관 길이에 비례하므로, 길이가 길수록 손실이 커진다.
- ③ 마찰손실은 관 내경의 제곱에 반비례한다.
- ④ 유체의 점성이 클수록 유동 저항이 증가하여 마찰손실이 커진다.

39 다음 중 트랩의 봉수 파괴 원인이 아닌 것은?

- ① 수격작용
- ② 증발현상
- ③ 모세관현상
- ④ 자기사이폰작용

해설

[트랩의 봉수 파괴 원인]

수격작용은 급격한 유속의 변화 또는 압력변화에 따른 작용이다.

40 이종관의 접합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 연관과 동관의 접합은 납땜 접합한다.
- ② 강관과 동관의 접합에는 절연이음쇠를 사용하지 않는다.
- ③ 강관과 스테인리스강관의 접합은 원칙적으로 절연이음쇠를 사용한다.
- ④ 주철관과 강관의 접합은 각각 이음을 코킹하여 나사 또는 플랜지 접합한다.

해설

[이종관의 접합]

강관과 동관의 접합에는 절연이음쇠를 사용하여야만 한다. 두 금속의 이온화 경향에 강관이 부식된다.

3과목 공기조화설비**41** 냉방부하계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 외벽구조에 따라 상당온도차는 다르게 나타난다.
- ② 틈새바람에 의한 부하는 현열과 잠열 모두 고려한다.
- ③ 틈새바람량 계산법으로는 틈새법, 면적법, 환기횟수법 등이 있다.
- ④ 유리를 통한 열부하는 일사에 의한 직접 열 취득만을 고려한다.

해설

[냉방부하계산]

- ④ 유리를 통한 열부하는 일사에 의한 직접 열 취득뿐만 아니라 유리의 열관류도 고려해야 한다.

42 공기조화방식 중 전공기방식의 일반적인 특징으로 옳은 것은?

- ① 덕트 스페이스가 필요하다.
- ② 실내공기의 오염이 심하다.
- ③ 실내에 누수의 염려가 많다.
- ④ 중간기에 외기냉방을 할 수 없다.

해설

[전공기방식]

- ① 전공기방식은 공기를 덕트로 공급하므로 덕트 설치공간이 필요하다.
- ② 전공기방식은 공기조화기로 외기 처리 후 공급하므로 오염이 적다.
- ③ 누수 위험은 전수방식(FCU 등)에서 발생하고 전공기방식은 해당 없다.
- ④ 전공기방식은 외기냉방 운전이 가능하다.

43 보일러의 출력 중 난방부하, 급탕부하, 배관부하, 예열부하의 합으로 표시되는 것은?

- ① 정미출력
- ② 정격출력
- ③ 상용출력
- ④ 과부하출력

해설

[보일러의 출력]

- 정미출력 = 난방부하 + 급탕부하
 - 상용출력 = 정미출력 + 배관부하
 - 정격출력 = 상용출력 + 예열부하
 - 과부하출력 = 정격출력의 1.1 ~ 1.2
- 과부하출력은 운전 초기나 과부하 발생 시 출력

44 온수난방방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 용량제어가 어렵고 응축수에 의한 열 손실이 크다.
- ② 실내온도의 상승이 빠르고 예열손실이 적어 간헐난방에 적합하다.
- ③ 증기난방에 비하여 소요방열면적과 배관경이 작으므로 설비비가 낮다.
- ④ 열용량이 크므로 보일러를 정지시켜도 실내난방이 어느 정도 지속된다.

해설

[온수난방방식]

온수난방은 열용량이 크므로 실내온도의 상승은 느리고 예열손실이 커서 간헐난방에 부적합하나 보일러를 정지시켜도 실내난방이 어느 정도 지속되므로 연속난방에 유리하다.

45 증기트랩 중 플로트트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다량의 응축수를 처리할 수 있다.
- ② 급격한 압력변화에도 잘 작동한다.
- ③ 동결의 우려가 있는 곳에 주로 사용된다.
- ④ 증기해머에 의해 내부손상을 입을 수 있다.

해설

[플로트트랩]

플로트트랩은 수면상 부유로 작동을 하는 트랩으로 동결 시 작동하지 않는다.

구분	응축수 회수 원리	종류
기계식	응축수의 부력을 이용	플로트트랩, 버킷트랩
열동식 (온도조절식)	증기와 응축수의 온도 차이	바이메탈식 트랩, 벨로스 트랩
열역학	증기와 응축수의 열역학적 특성 차이	디스크트랩, 오리피스트랩

46 건물의 냉방부하의 종류 중 현열과 잠열 성분을 모두 갖는 것은?

- ① 인체의 발생열량
- ② 벽체로부터의 취득열량
- ③ 유리로부터의 취득열량
- ④ 덕트로부터의 취득열량

해설

[냉방부하의 종류]

신체 발열은 땀과 열로 잠열, 현열 모두 갖는다.

47 유량조절용으로 사용되며 유체의 흐름 방향을 90°로 전환시킬 수 있는 밸브는?

- ① 볼밸브
- ② 앵글밸브
- ③ 체크밸브
- ④ 게이트밸브

해설

[앵글밸브]

각도를 의미하는 앵글밸브가 각도를 가지고 있는 밸브다.

48 다음과 같은 조건에서 재실인원이 50명 인 회의실의 외기 현열부하는?

- 1인당 필요한 외기량 : 80 m³/h
- 실내온도 : 26 ℃, 외기온도 : 32 ℃
- 공기의 밀도 : 1.2 kg/m³
- 공기의 정압비열 : 1.01 kJ/kg·K

- ① 6270 W ② 7240 W
③ 8080 W ④ 9120 W

해설

[외기 현열부하]

$$q = G \times C \times \Delta T = Q \times \rho \times C \times \Delta T$$

$$= (80 \times 50) \times 1.2 \times 1.01 \times (32 - 26) \times \frac{1000}{3600}$$

$$= 8080 \text{ W}$$

49 냉방부하 계산 시 구조체의 축열부하에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 구조체의 열용량과 관련이 있다.
② 시간지연(time - lag)현상을 유발한다.
③ 간헐냉방을 하는 경우 예냉부하를 필요로 한다.
④ 구조체의 열용량이 클수록 피크로드는 증가한다.

해설

[구조체의 축열부하]

- ④ 열용량이 큰 구조체는 외부 열을 저장했다가 서서히 방출하므로 순간 최대 냉방부하(피크로드는 줄어든다.

50 덕트의 치수결정법 등 등속법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 덕트를 통해 먼지나 산업용 분말을 이송시키는 데 적당하다.
② 덕트 내의 풍속을 일정하게 유지할 수 있도록 덕트 치수를 결정하는 방법이다.
③ 송풍기 용량을 구하기 위해서는 전체 구간의 압력 손실을 구해야 하는 번거로움이 있다.
④ 미분탄 및 시멘트 분말의 이송에는 덕트 내에 분말이 침적되지 않도록 풍속 5 m/s 로 설계한다.

해설

[등속법]

등속법에서 미분탄 및 시멘트 분말의 이송에는 덕트 내에 분말이 침적되지 않도록 속도가 필요하여 풍속 20 ~ 35 m/s 정도로 설계한다.

51 수도직결방식 급수설비에서 수도본관에서 1층에 설치된 샤워기까지의 높이가 2 m이고, 마찰손실압력이 20 kPa, 수도본관의 수압이 150 kPa인 경우 샤워기 입구에서의 수압은? (단, 10 kPa = 1 m)

- ① 약 110 kPa
- ② 약 130 kPa
- ③ 약 150 kPa
- ④ 약 170 kPa

해설

[샤워기 입구에서의 수압]

$$H = h_1 + h_2 + h_3$$

$$150 = 20 + 20 + x$$

$$\therefore x = 110 \text{ kPa}$$

52 증기트랩의 작동원리에 따른 분류 중 기계식 트랩에 속하는 것은?

- ① 버킷트랩 ② 열동식 트랩
- ③ 벨로스트랩 ④ 바이메탈트랩

해설

[기계식 트랩]

구분	응축수 회수 원리	종류
기계식	응축수의 부력을 이용	플로트트랩, 버킷트랩
열동식 (온도조절식)	증기와 응축수의 온도 차이	바이메탈식 트랩, 벨로스 트랩
열역학	증기와 응축수의 열역학적 특성 차이	디스크트랩, 오리피스트랩

53 다음 중 유리창에 의한 일사 냉방부하 산정과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 방위 ② 유리면적
- ③ 차폐계수 ④ 열관류율

해설

[유리창에 의한 일사 냉방부하 산정]

유리창 일사부하는 일사량(방위와 시간함수), 유리면적, 차폐계수로 구한다.

보충 열관류율(U)은 유리의 전도·대류 열부하 계산 요소이며, 일사냉방부하(직사광 투과)에 직접 영향은 없다.

54 온도 35 °C의 외기 30 %와 26 °C의 환기 70 %를 단열혼합하는 경우 혼합공기의 온도는?

- ① 27.9 °C ② 28.7 °C
- ③ 30.5 °C ④ 32.3 °C

해설

[혼합공기의 온도]

$$t_{\text{혼합}} = \frac{t_1 \times G_1 + t_2 \times G_2}{G_1 + G_2}$$

$$= \frac{35 \times 30 + 26 \times 70}{100} = 28.7$$

55 습공기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 습공기를 가열하면 상대습도가 증가한다.
- ② 습공기를 가열하면 상대습도가 감소한다.
- ③ 습공기를 가열하면 절대습도가 증가한다.
- ④ 습공기를 가열하면 절대습도가 감소한다.

해설

[습공기]

습공기를 가열하면 상대습도가 감소하고 절대습도는 변함이 없다.

56 에어필터의 효율 측정법에 속하지 않는 것은?

- ① 중량법
- ② 비색법
- ③ 체적법
- ④ DOP법

해설

[에어필터의 효율 측정법]

중량법(저성능필터), 비색법(중성능필터), DOP법(고성능필터) 3가지

57 증기트랩 중 플로트트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대용량에도 적합하다.
- ② 응축수를 연속으로 배출시킬 수 있다.
- ③ 플로트를 트랩 내부에 갖고 있어 외형이 크다.
- ④ 증기와 응축수 사이의 온도차를 이용하는 온도조절식 트랩이다.

해설

[플로트트랩]

- ④ 플로트트랩은 온도조절식 트랩이 아니라 응축수의 부력 원리를 이용한다.

구분	응축수 회수 원리	종류
기계식	응축수의 부력을 이용	플로트트랩, 버킷트랩
열동식 (온도조절식)	증기와 응축수의 온도 차이	바이메탈식 트랩, 벨로스 트랩
열역학	증기와 응축수의 열역학적 특성 차이	디스크트랩, 오리피스트랩

58 공기의 가습에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 온수를 분사하면 공기온도는 올라간다.
- ② 스팀을 계속 분사하면 상대습도가 100%를 초과하게 된다.
- ③ 초음파 가습기로 분무할 경우 공기온도는 변화하지 않는다.
- ④ 공기온도와 같은 순환수로 가습할 경우, 공기의 엔탈피 변화는 거의 없다.

해설

[공기의 가습]

- ① 온수를 분사하더라도 잠열이 더 크기 때문에 공기온도는 내려간다.
- ② 스팀을 계속 분사하더라도 상대습도가 100 %를 초과할 수 없다. 과포화 상태가 지속될 수 없다.
- ③ 초음파 가습기로 분무할 경우 공기온도는 떨어진다. 공기온도와 같은 순환수로 가습할 경우 (단열 순환수 분무 - 외기 도입이 없는 경우) 공기의 엔탈피 변화는 거의 없다.

59 용량이 400 kW인 터보 냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉동기 입구의 냉수 온도 12 °C, 출구의 냉수온도 6 °C, 물의 비열 4.2 kJ/kg · K)

- ① 46.2 m³/h
- ② 57.1 m³/h
- ③ 83.6 m³/h
- ④ 98.6 m³/h

해설

[터보 냉동기에 순환되는 냉수량]

$$q = m [kg/s] \times C[kJ/kg \cdot K] \times \Delta t[K]$$

$$400 kW = m [kg/s] \times 4.2 kJ/kg \cdot K \times (12 - 6) K$$

$$\therefore m = 15.873 kg/s$$

물 1 kg은 1 L이므로

$$\text{냉수량 } Q = 15.873 L/s$$

이를 [m³/h]으로 단위 변환 시,

$$Q[m^3/h] = 15.873 L/s \times \frac{1 m^3}{1000 L} \times \frac{3600 s}{1 h}$$

$$\therefore Q \approx 57.1 m^3/h$$

60 취출구에서 수평취출기류의 도달·강하 및 상승거리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상승거리는 기류의 풍속 및 실내공기와의 온도차에 비례한다.
- ② 강하거리는 기류의 풍속 및 실내공기와의 온도차에 반비례한다.
- ③ 취출구로부터 기류의 중심속도가 0.5 m/s로 되는 곳까지의 수평거리를 최소 도달거리라고 한다.
- ④ 취출구로부터 기류의 중심속도가 0.25 m/s로 되는 곳까지의 수평거리를 최대 도달거리라고 한다.

해설

[수평취출기류의 도달·강하 및 상승거리]

냉풍일 때 가깝게 하강, 온풍일 때 상승하여 멀리 하강, 같을 때 수평으로 취출되어 비례를 말할 수 없다.